

Reporte de Análisis de Datos

Resumen del Dataset

Métrica	Valor
Filas	1,105
Columnas	17
Valores faltantes	0
Memoria (MB)	0.92
Fecha de análisis	2025-10-28 12:12:21

Estadísticas Descriptivas

Estadística	OC	FECHA_CREACION	FECHA_APROB_OC	ARTICULO	PRECIO_UNITARIO	CANT_ORDENADA	IMPORTE
total	1105.00	1105	1105	1105.00	1105.00	1105.00	1105.00
max	50497.30	2025-09-01 13:58:22.848868608	2025-09-01 21:57:18.752036352	430842.38	61201.55	21.23	75493.00
min	5248.00	2025-08-01 08:20:52	2025-08-01 09:40:40	419242.00	719.00	1.00	719.00
max%	46948.00	2025-08-15 12:47:03	2025-08-15 14:06:12	430768.00	4997.00	2.00	37400.00
min%	48407.00	2025-09-03 07:54:15	2025-09-04 08:35:17	430849.00	21682.00	8.00	12991.00
max%	49186.00	2025-09-12 10:31:59	2025-09-12 10:54:16	432696.00	89461.00	20.00	59918.00
max	231540.00	2025-09-29 14:48:38	2025-10-06 14:12:03	433896.00	2212488.00	1632.00	269031.00
min	20482.00	nan	nan	2977.59	123567.85	67.77	172182.00

Resultados de Machine Learning

RandomForest

R² Score: 0.753
MAE: 17597.982
CV Score: 0.753

LinearRegression

R² Score: 0.440
MAE: 45676.415
CV Score: 0.440

Insights de Inteligencia Artificial

¡Excelente! Como experto analista de datos, agradezco la oportunidad de trabajar con este conjunto de información. Aunque las 17 columnas no están todas disponibles, las 10 proporcionadas son suficientes para realizar un análisis significativo desde una perspectiva de negocio. ****Análisis Detallado del Dataset de Órdenes de Compra (OC)**** ****Contexto del Dataset:**** Este dataset, con 1105 filas, parece representar un registro de Órdenes de Compra (OC) o transacciones de adquisición. Las columnas disponibles nos permiten entender el ciclo de vida de una OC, desde su creación hasta su estado actual, involucrando a unidades operativas, compradores, proveedores y artículos. --- **### 1. ¿Qué patrones importantes observas? Basado en las columnas disponibles, podemos inferir los siguientes patrones y áreas de interés:** ****Ciclo de Vida de la OC:**** La combinación de `FECHA\_CREACION`, `FECHA\_APROB\_OC` y `ESTADO` permite observar el tiempo que transcurre desde que se inicia una solicitud hasta que se aprueba, así como el flujo de los diferentes estados de las OCs (e.g., Creada, Aprobada, Cancelada, etc.). Esto es crucial para identificar cuellos de botella en el proceso de aprobación. ****Volumen de Compras por Entidad:**** ****`UNIDAD\_OPERATIVA` y `ORG\_DESTINO`:** Es probable que algunas unidades o destinos generen un volumen de OCs significativamente mayor que otros, indicando sus necesidades de gasto o su tamaño operativo. ****`COMPRADOR`:** Algunos compradores pueden ser mucho más activos que otros, lo que sugiere una distribución de carga de trabajo, especialización o volumen de responsabilidad. ****`PROVEEDOR`:** Es común encontrar una concentración de OCs en unos pocos proveedores clave (proveedores estratégicos) o, por el contrario, una dispersión excesiva. ****`ARTICULO`:** Ciertos artículos o descripciones (`DESCRIPCION`) pueden ser comprados con mayor frecuencia, revelando productos de alta demanda o consumibles recurrentes. ****Tendencias Temporales:**** Analizando `FECHA\_CREACION` y `FECHA\_APROB\_OC`, se pueden detectar: ***** Estacionalidad en las compras (picos en ciertos meses o trimestres). ***** Días o semanas de mayor actividad de creación o aprobación de OCs. ***** Retrasos sistemáticos en la aprobación para ciertos periodos. ****Consistencia y Estandarización:**** ***** La relación entre `ARTICULO` y `DESCRIPCION` podría revelar si hay una catalogación clara o si existen múltiples descripciones para el mismo artículo, o artículos similares con códigos diferentes. ***** Variaciones en los procesos de compra entre `UNIDAD\_OPERATIVA`'s o `COMPRADOR`'s (implícito en los tiempos de aprobación y estados). --- **### 2. ¿Qué oportunidades de optimización identificas? A partir de los patrones, surgen varias oportunidades de mejora:** ****Optimización del Proceso de Aprobación:**** ****Reducción de Tiempos:**** Analizar el tiempo promedio entre `FECHA\_CREACION` y `FECHA\_APROB\_OC`. Identificar las OCs con los mayores retrasos y las razones subyacentes (e.g., falta de información, cuellos de botella en aprobadores específicos, complejidad del artículo/proveedor). ***** ****Automatización:**** Identificar tipos de OCs (por `ARTICULO`, `PROVEEDOR` o `UNIDAD\_OPERATIVA`) que son rutinarias, de bajo valor o de proveedores preferentes, y explorar la automatización de su aprobación para reducir la carga de trabajo manual y acelerar el proceso. ****Gestión de Proveedores:**** ****Consolidación de Gasto:**** Si se observa que varios `COMPRADOR`'es o `UNIDAD\_OPERATIVA`'s compran el mismo `ARTICULO` a diferentes `PROVEEDOR`'es, existe una oportunidad para consolidar el volumen de compra con menos proveedores, buscando mejores precios o condiciones. ****Negociación Estratégica:**** Identificar a los `PROVEEDOR`'es más frecuentes o con mayor volumen de OCs (requeriría el valor monetario de la OC, que no está explícitamente dado, pero se puede inferir por el conteo de OCs) para negociar acuerdos marco, descuentos por volumen o mejorar los términos de pago (aunque no tengamos el campo de importe, el volumen de OCs es un buen proxy inicial). ****Estandarización y Eficiencia de Compras:**** ****Categorización de Artículos:**** Agrupar `ARTICULO`'s similares o con `DESCRIPCION`'es redundantes para facilitar la gestión de inventario y la negociación. ***** ****Catálogos de Compras:**** Desarrollar catálogos internos de artículos y proveedores preferentes para `UNIDAD\_OPERATIVA`'s y `COMPRADOR`'es, guiando las compras hacia opciones pre-negociadas y eficientes. ****Mejora de la Descripción:**** Estandarizar las `DESCRIPCION`'es de los `ARTICULO`'s para mejorar la búsqueda, el análisis y la gestión de inventario. ****Balance de Carga de Trabajo de Compradores:**** Si algunos `COMPRADOR`'es manejan un volumen desproporcionado de OCs, se podría redistribuir la carga o proporcionar capacitación adicional para mejorar la eficiencia general del equipo de compras. --- **### 3. ¿Qué riesgos o problemas potenciales detectas? Sin datos de valor monetario, algunos riesgos son inferencias, pero aún válidos:** ****Cuellos de Botella en Aprobaciones:**** Si el tiempo entre `FECHA\_CREACION` y `FECHA\_APROB\_OC` es consistentemente largo para ciertas OCs, `UNIDAD\_OPERATIVA`'s o

`COMPRADOR`es, indica un proceso ineficiente que puede retrasar operaciones críticas o generar insatisfacción interna. * **Dependencia Excesiva de Proveedores (Riesgo de Concentración):** Si un número muy reducido de `PROVEEDOR`es maneja la mayoría de las OCs, la organización podría estar expuesta a riesgos si alguno de ellos falla, aumenta precios unilateralmente o tiene problemas de suministro. * **Compras no Estratégicas / "Maverick Buying":** Si diferentes `COMPRADOR`es realizan OCs para artículos similares con múltiples `PROVEEDOR`es sin coordinación, se pueden estar perdiendo oportunidades de economías de escala y mejores precios. * **Falta de Transparencia o Trazabilidad:** Un alto número de OCs en estados intermedios o "Creada" por periodos prolongados sin avance (`ESTADO`) puede indicar falta de seguimiento o visibilidad sobre el proceso. * **Ineficiencias Operacionales:** La falta de estandarización en `ARTICULO`s y `DESCRIPCION`es puede llevar a errores en pedidos, dificultades en la gestión de inventario y datos inconsistentes. * **Riesgos de Auditoría/Cumplimiento:** Si los procesos de aprobación no son consistentes o se saltan pasos para ciertas OCs, puede haber riesgos de cumplimiento o problemas en futuras auditorías. * **Calidad de Datos:** Inconsistencias en nombres de `PROVEEDOR`, `ARTICULO`, `UNIDAD\_OPERATIVA` o `COMPRADOR` (ej. faltas de ortografía, abreviaturas inconsistentes) dificultarían los análisis agregados. --- #### 4. ¿Qué métricas KPI recomendarías monitorear? Dadas las columnas disponibles, estos son KPIs clave: 1. **Eficiencia del Proceso de Aprobación:** * **Tiempo Promedio de Aprobación de OC:** Promedio de `FECHA\_APROB\_OC` - `FECHA\_CREACION` (en días/horas). * **Porcentaje de OCs Aprobadas dentro del SLA:** Requiere definir un Service Level Agreement (SLA) para el tiempo de aprobación. * **Número de OCs en Estado 'Pendiente' / 'Creada' > X días:** Para identificar OCs estancadas. 2. **Gestión de Compras y Proveedores:** * **Número de OCs por `PROVEEDOR`:** Identifica proveedores clave y el grado de dependencia. * **Número de OCs por `ARTICULO` / Categoría de Artículo:** Para identificar los productos más solicitados y oportunidades de consolidación. * **Número de OCs por `COMPRADOR`:** Para evaluar la carga de trabajo y productividad del equipo. * **Número de OCs por `UNIDAD\_OPERATIVA` / `ORG\_DESTINO`:** Para entender la distribución de la demanda interna. 3. **Calidad y Cumplimiento:** * **Porcentaje de OCs Canceladas** (`ESTADO`='Cancelada').** Puede indicar problemas en la solicitud inicial o en el proceso. * **Número de `ARTICULO`s únicos vs. Número de `DESCRIPCION`es únicas:** Para medir la estandarización del catálogo. * **Tasa de Aprobación de OCs (Aprobadas / Creadas):** Mide la efectividad del proceso general. --- #### 5. ¿Qué acciones estratégicas sugieres? Para abordar los patrones, oportunidades y riesgos, sugiero las siguientes acciones estratégicas: 1. **Implementación de un Cuadro de Mando de KPIs (Dashboard):** * Desarrollar un dashboard interactivo que monitoree los KPIs recomendados en tiempo real o diario/semanal. Esto permitirá una supervisión continua del rendimiento de compras y la identificación temprana de desviaciones. 2. **Optimización y Automatización del Proceso de Aprobación:** * **Revisión de Flujos:** Mapear y revisar los flujos de trabajo de aprobación actuales. Identificar pasos redundantes, cuellos de botella y aprobadores sobrecargados. * **SLA de Aprobación:** Establecer y comunicar SLAs claros para los tiempos de aprobación de OCs, con variaciones según la complejidad o el valor (si se pudiera incorporar en el futuro). * **Automatización Selectiva:** Investigar e implementar reglas de aprobación automáticas para OCs que cumplan ciertos criterios (e.g., bajo valor, proveedores pre-aprobados, artículos de catálogo estándar). 3. **Programa de Gestión Estratégica de Proveedores:** * **Análisis de Gasto por Proveedor:** (Una vez que se tenga el dato de valor monetario de la OC) Identificar a los proveedores de mayor gasto para negociaciones estratégicas. Utilizar el volumen de OCs como un proxy inicial. * **Diversificación / Consolidación:** Desarrollar estrategias para diversificar proveedores en categorías críticas y consolidar compras en proveedores preferentes para obtener mejores condiciones. * **Evaluación de Rendimiento:** Implementar un sistema de evaluación de proveedores (considerando factores como el tiempo de entrega - si se pudiera añadir una `FECHA\_ENTREGA` -, calidad, cumplimiento, etc.). 4. **Estandarización y Gestión del Catálogo de Productos/Servicios:** * **Normalización de Datos:** Realizar una limpieza y normalización de los campos `ARTICULO` y `DESCRIPCION` para eliminar duplicados y estandarizar la nomenclatura. * **Creación de Catálogos Internos:** Desarrollar catálogos electrónicos (e-catalogs) con artículos y servicios aprobados, proveedores preferentes y precios negociados, para facilitar las compras internas y asegurar la adherencia a los acuerdos. 5. **Desarrollo del Equipo de Compras:** * **Análisis de Carga de Trabajo:** Utilizar los datos de OCs por `COMPRADOR` para balancear la carga de trabajo y asegurar una distribución

equitativa. * **Capacitación Continua:** Ofrecer formación sobre mejores prácticas de procurement, negociación, gestión de proveedores y uso de herramientas tecnológicas a los compradores. 6. **Mejora de la Visibilidad y Trazabilidad:** * Explorar soluciones de e-procurement o módulos adicionales en el ERP existente para mejorar la visibilidad del estado de las OCs, desde la creación hasta el cierre, permitiendo a los usuarios internos rastrear sus solicitudes. ---

Conclusión: Este dataset, aunque inicial, ofrece una base sólida para iniciar un profundo análisis de los procesos de adquisición. Enfocándose en la eficiencia del ciclo de vida de la OC, la gestión estratégica de proveedores y la estandarización interna, la organización puede lograr mejoras significativas en costos, eficiencia operativa y control. La clave será la implementación de un monitoreo constante a través de KPIs y la disposición a actuar sobre los hallazgos para transformar los procesos de negocio.